CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Simplexes et courbe des moments

Énoncé

Cadre. Un **polytope** est l'enveloppe convexe d'un ensemble fini V de points de $\mathbb{R}^d$. Une partie $F \subset V$ est une **face** s'il existe un hyperplan affine H contenant F tel que $V \setminus F$ soit strictement d'un même côté de H ; une **facette** est une face de dimension $d-1$ (si le polytope est de dimension d). La **courbe des moments** est $\varphi(t) = (t, t^2, \dots, t^d)$. Pour $t_1 < \dots < t_n$ ($n \geqslant d+1$), le **polytope cyclique** est $C(d,n) = \mathrm{Conv}\{\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n)\}$. On identifie une partie $S \subset [\![1,n]\!]$ à $\{\varphi(t_i) : i \in S\}$. S vérifie la **condition de Gale** si pour tous $i < j$ hors de S, le nombre d'éléments de S strictement entre i et j est pair.

Partie I.

1. Soit $V = \{p_0, \dots, p_d\}$ affinement indépendants (un simplexe). Montrer que toute partie non vide $F \subsetneq V$ est une face. (Utiliser les coordonnées barycentriques $\lambda_0, \dots, \lambda_d$, qui sont des fonctions affines.)

2. Montrer que $d+1$ points distincts de la courbe des moments sont toujours affinement indépendants.

3. Pour $S = \{s_1, \dots, s_d\} \subset [\![1,n]\!]$, on pose $F_S(x) = \det \begin{pmatrix} 1 & x \\ 1 & \varphi(t_{s_1}) \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \varphi(t_{s_d}) \end{pmatrix}$ ($x \in \mathbb{R}^d$ en ligne) et $P_S(t) = F_S(\varphi(t))$. Montrer que P_S est un polynôme de degré d dont les racines sont exactement les t_{s_i}, toutes simples.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Vandermonde.

Ce qu'on te demande. Construire, pour chaque d-uplet de points de la courbe, la forme affine qui définit l'hyperplan qu'ils engendrent.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Toutes les parties d'un simplexe sont des faces

Tout $x \in \mathbb{R}^d$ s'écrit $x = \sum \lambda_i(x) p_i$, $\sum \lambda_i(x) = 1$, avec des λ_i affines et $\lambda_i(p_j) = \delta_{ij}$. Pour $F \subsetneq V$ non vide, $\ell = \sum_{i : p_i \notin F} \lambda_i$ est affine non constante ($\ell = 0$ sur F, 1 hors de F). L'hyperplan $H = \{\ell = 0\}$ contient F, et $V \setminus F$ est dans $\{\ell = 1\} \subset \{\ell > 0\}$: F est une face.

Question 2

Étape 1. Points de la courbe des moments

Pour $u_0 < \ldots < u_d$, la matrice de lignes $(1, \varphi(u_i)) = (1, u_i, \ldots, u_i^d)$ est de Vandermonde, de déterminant $\prod_{i<j}(u_j - u_i) \neq 0$: les $\varphi(u_i)$ sont affinement indépendants. En particulier toute facette de $C(d,n)$ a exactement d sommets, et $C(d,n)$ est **simplicial** : ses facettes sont des simplexes.

Question 3

Étape 1. Le polynôme P_S

Développé selon la première ligne, $F_S(x) = c_0 + \sum_k c_k x_k$ est affine ; donc $P_S(t) = c_0 + \sum_k c_k t^k$ est un polynôme de degré $\leqslant d$, de coefficient de t^d égal (au signe près) au Vandermonde de $t_{s_1}, \ldots, t_{s_d}$, non nul : $\deg P_S = d$. $P_S(t_{s_i}) = 0$ (deux lignes égales), et pour t distinct des t_{s_i}, $P_S(t) = \pm \prod(\text{différences}) \neq 0$. P_S a donc exactement les d racines t_{s_i}, simples (il est de degré d).

Le piège

L'ensemble $\{F_S = 0\}$ est bien un hyperplan : F_S n'est pas constante (elle vaut 0 en $\varphi(t_{s_1})$ et $\neq 0$ ailleurs sur la courbe).

La méthode

Hyperplan passant par d points : l'écrire par un déterminant ; le restreindre à une courbe polynomiale donne un polynôme, dont on contrôle racines et signes.

Rappels de cours utilisés

- **Vandermonde.** $\det \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^d \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_d & \cdots & x_d^d \end{pmatrix} = \prod_{0 \leqslant i < j \leqslant d} (x_j - x_i)$.
- **Indépendance affine.** $p_0, \dots, p_d \in \mathbb{R}^d$ sont affinement indépendants si et seulement si $\det \begin{pmatrix} 1 & p_0 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & p_d \end{pmatrix} \neq 0$ (points écrits en ligne). Alors ils engendrent un hyperplan affine dès qu'on en prend d, d'équation $\det \begin{pmatrix} 1 & x \\ 1 & p_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & p_d \end{pmatrix} = 0$.